

Analyse Technique : Design Système & UI (style.css)

Ce document dissèque la structure du fichier style.css. L'interface de **GeoMeteo** suit une philosophie de design "Dark Surface & Gold", inspirée des tableaux de bord industriels de haute précision, tout en garantissant une performance maximale sur les terminaux mobiles.

1. Design Tokens & Variables Globale

```
:root {  
  --primary-accent-color: #DAA520; /* Gold */  
  --dark-bg-color: #1C1C1C; /* Deep Black */  
  --dark-surface-color: #282828; /* Elevated Surface */  
  --font-body: 'Montserrat', sans-serif;  
}
```

Analyse Technique

Nous utilisons des **CSS Variables** (Design Tokens) pour centraliser l'identité visuelle de l'application. Le thème repose sur un contraste élevé entre des surfaces sombres et une couleur d'accentuation dorée.

Pourquoi ce choix ?

- **Maintenabilité** : En centralisant les couleurs, une modification de la charte graphique se fait en une seule ligne pour l'ensemble du projet.
- **Lisibilité (UX)** : Le thème sombre réduit la fatigue oculaire, tandis que le doré (#DAA520) guide l'attention de l'utilisateur vers les actions critiques (boutons, titres).

2. Mise en Page & Navigation (Layout)

```
.main-header {  
  position: sticky;  
  top: 0;  
  z-index: 1000;  
  background-color: var(--dark-surface-color);  
}  
.navbar {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
}
```

Analyse Technique

Le menu utilise position: sticky et le modèle **Flexbox** pour la répartition des éléments.

Pourquoi ce choix ?

- **Ergonomie** : Le menu reste accessible en permanence lors du défilement, ce qui est crucial pour la navigation sur les pages de portfolio longues.
- **Z-Index Management** : Une valeur de 1000 est utilisée pour s'assurer que le menu reste toujours au-dessus de la carte interactive (Leaflet), évitant les conflits de couches visuelles.

3. Le Conteneur Météo (Composant Principal)

```
.weather-container {  
  max-width: 600px;  
  background-color: var(--dark-surface-color);  
  padding: 40px;  
  border-radius: 8px;  
}
```

Analyse Technique

Le composant central utilise une largeur fixe maximale et des marges automatiques pour le centrage.

Pourquoi ce choix ?

- **Focus Cognitif** : En limitant la largeur à 600px, on force l'œil de l'utilisateur à se concentrer sur les données météo, évitant la dispersion visuelle sur les grands écrans.
- **Surface Élevée** : L'ombre portée (box-shadow) et la couleur de surface plus claire créent une hiérarchie visuelle (profondeur) qui sépare l'application du fond de page.

4. Grille de Données & Micro-Animations

```
.weather-data-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));  
  gap: 15px;  
}  
@keyframes bounce {  
  50% { transform: translateY(-5px); }  
}
```

Analyse Technique

Nous utilisons **CSS Grid** avec la fonction auto-fit et une animation de "rebond" pour les icônes.

Pourquoi ce choix ?

- **Responsive Natif** : La grille s'adapte automatiquement au nombre de colonnes possibles sans nécessiter de *Media Queries* complexes. Sur mobile, elle passe naturellement à une colonne.
- **Affordance Visuelle** : L'animation bounce sur les emojis donne un aspect vivant et "organique" à l'interface, confirmant que les données sont fraîches et dynamiques.

5. Autocomplétion & Layering

```
.autocomplete-items {  
  position: absolute;  
  background-color: var(--dark-surface-color);  
  z-index: 99;  
}
```

Analyse Technique

La liste des suggestions utilise un positionnement absolu par rapport au formulaire de recherche.

Pourquoi ce choix ?

- **Intégrité du Layout** : Le positionnement absolu permet à la liste de "flotter" au-dessus du contenu sans pousser les éléments du dashboard vers le bas lors de la frappe.
- **Cohérence Thématique** : Contrairement aux listes datalist natives (souvent blanches), ce composant personnalisé respecte le thème "Dark" pour une immersion totale.

6. Accessibilité & Design Inclusif

```
.sr-only {  
  position: absolute !important;  
  clip: rect(0, 0, 0, 0);  
}  
  
.skip-link:focus { left: 10px; }
```

Analyse Technique

Utilisation de classes utilitaires pour cacher du texte aux voyants tout en le gardant lisible pour les lecteurs d'écran (Screen Readers).

✓ Pourquoi ce choix ?

- **Standard Industriel** : La classe .sr-only est le standard pour l'accessibilité Web. Elle permet de labelliser des icônes pour les non-voyants.
- **Skip Link** : Offre une "autoroute" aux utilisateurs naviguant uniquement au clavier, leur évitant de tabuler à travers tout le menu avant d'atteindre la météo.

Ce fichier style.css est le garant de la signature visuelle de GeoMeteo, alliant esthétique de luxe et rigueur technique.